Prof : Mr Cissé

BEM.TECH

TP3: surveillance des activités AWS

Réaliser par HAYE FALL

PE2

Modifié 20:04

r Cissé Bem.tech

PE 3:Surveillance des activités WS

ervices :

WS CloudTrail

mazon CloudWatch

rojet :
réer un système qui :

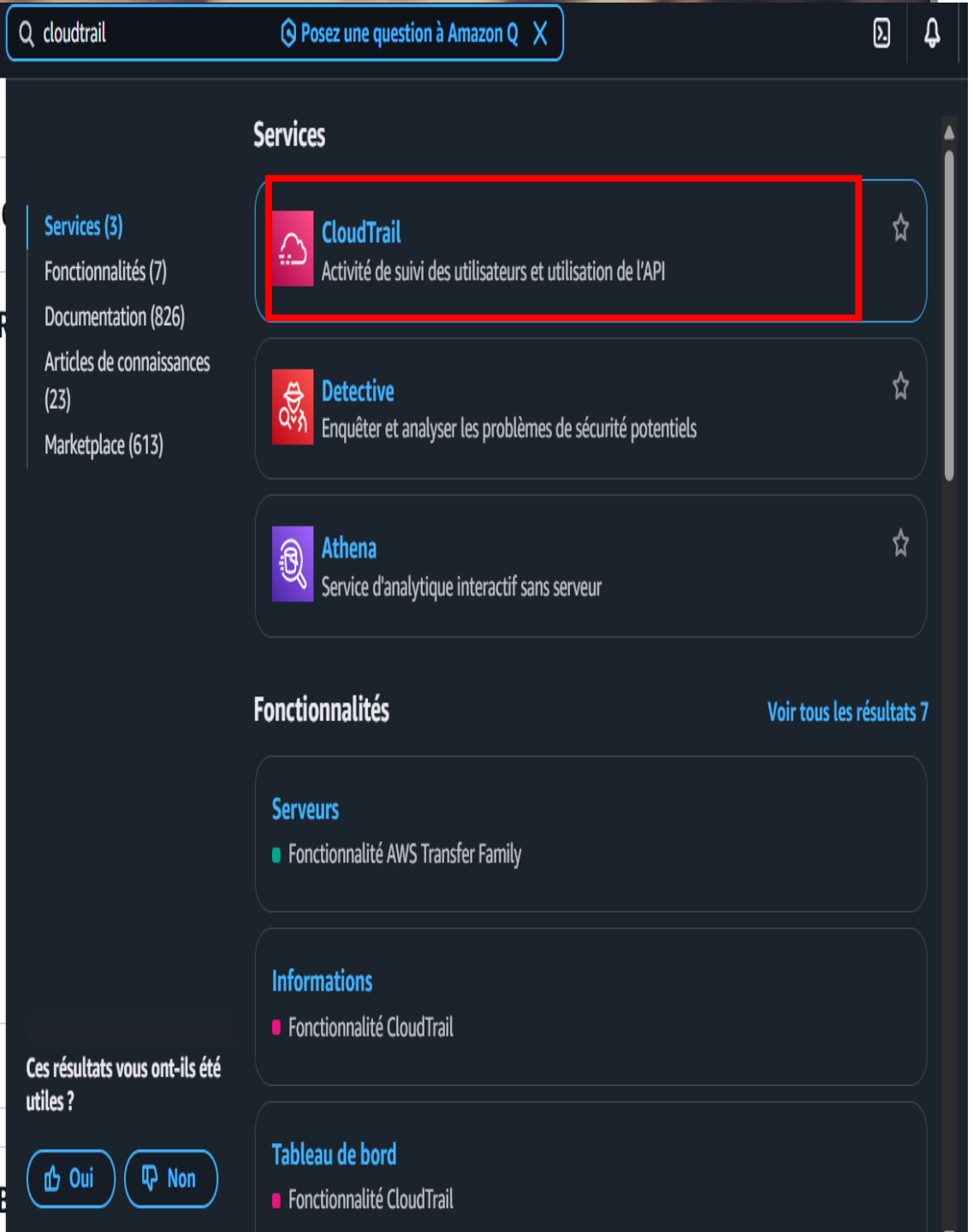
nregistre toutes les actions AWS

erte quand un utilisateur modifie ne ressource.

Modifié 20:04

agett O Ndiaye

L’énoncer du projet



CLOUDTRAIL

Cette capture d'écran montre comment on accède à **CloudTrail** depuis la console AWS. C'est le service qui enregistre chaque clic et chaque action effectuée sur le cloud pour garantir la sécurité et la traçabilité

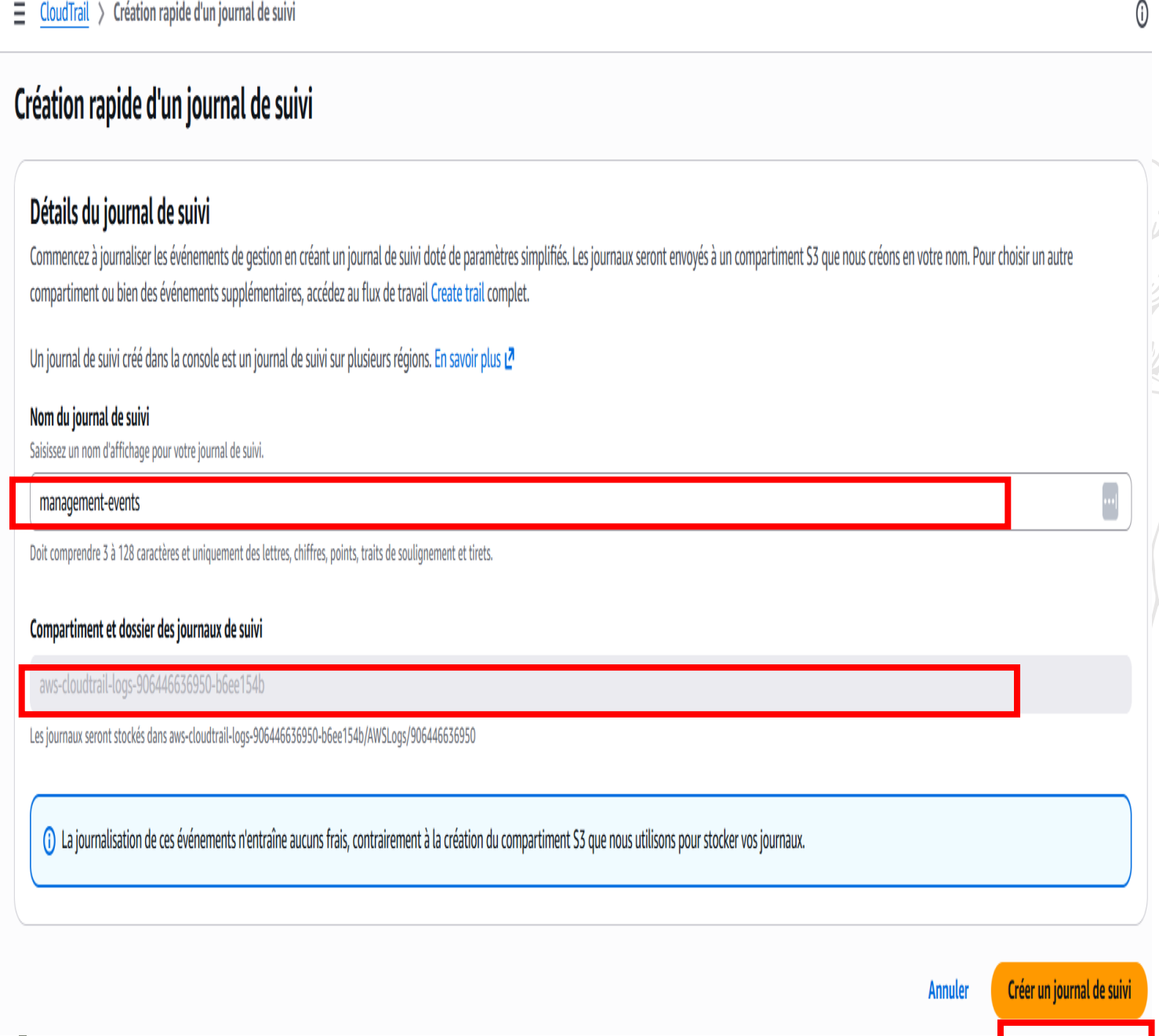
Page d'acceuil de cloudTrail

Cette image présente la page d'acceuil du service AWS Cloudtrail , une solution de surveillance proposée par Amazon web services (AWS) .

Si vous appuyez sur le bouton orange « créer un journal de suivi » (ou « create trail en anglais ») vous lancez la configuration de l'archivage permanent de vos activités AWS

Création rapide d'un journal de suivi

C'est l'écran de **"Création rapide"**. Contrairement fairau processus complet, AWS déjà pré-rempli les paramètres essentiels pour vous faire gagner du temps .
Cette page inclus :
-le nom : par défaut il s'appelle management-events. C'est le sobre et efficace pour identifier qu'il s'agit de la surveillance de la gestion du compte
-le stockage :aws va créer automatiquement un compartiment de S3 pour y déposer vos fichiers de journaux .vous n'avez rien a configurer manuellement
-le cout : le bandeau bleu précise que la journalisation elle-même est gratuite pour ce premier journal d'évenement de gestion



Confirmation de la création de la journalisation

cette image nous montre un compte AWS **correctement surveillé** au niveau de la gestion. Les fondations sont là : la traçabilité est assurée sur toutes les régions et les preuves sont stockées en lieu sûr

CloudTrail > Journaux de suivi

Vous pouvez désormais enrichir les événements CloudTrail avec des informations supplémentaires en ajoutant des balises de ressources et des clés globales IAM dans CloudTrail Lake. En savoir plus

Journaux de suivi

Copier les événements sur Lake | Supprimer | Créer un journal de suivi

Nom	Région d'origine	Journal de suivi multirégion	ARN	Insights	Journal de suivi de l'organisation	Compartiment S3	Préfixe du fichier journal	Groupe de journaux CloudWatch Logs	Statut
management-events	Europe (Stockholm)	Oui	arn:aws:cloudtrail:eu-north-1:906446636950:trail/management-events	Désactivé	Non	aws-cloudtrail-logs-906446636950-b6ee154b	-	-	Journalisation

Détails généraux

Modifier

Journalisation de suivi
Journalisation

Nom du journal de suivi
management-events

Journal de suivi multirégion
Oui

Appliquer un journal de suivi à mon organisation
Non activé

Emplacement du journal de suivi
aws-cloudtrail-logs-906446636950-b6ee154b/AWSLogs/906446636950

Dernier fichier journal livré
mars 11, 2026, 12:03:31 (UTC+01:00)

Chiffrement SSE-KMS du fichier journal
Non activé

Validation du fichier journal
Désactivé

Dernière validation de fichier livrée
-

Livraison de notifications SNS
Désactivé

Dernière notification SNS
-

CloudWatch Logs

Modifier

Aucun groupe de journaux CloudWatch Logs

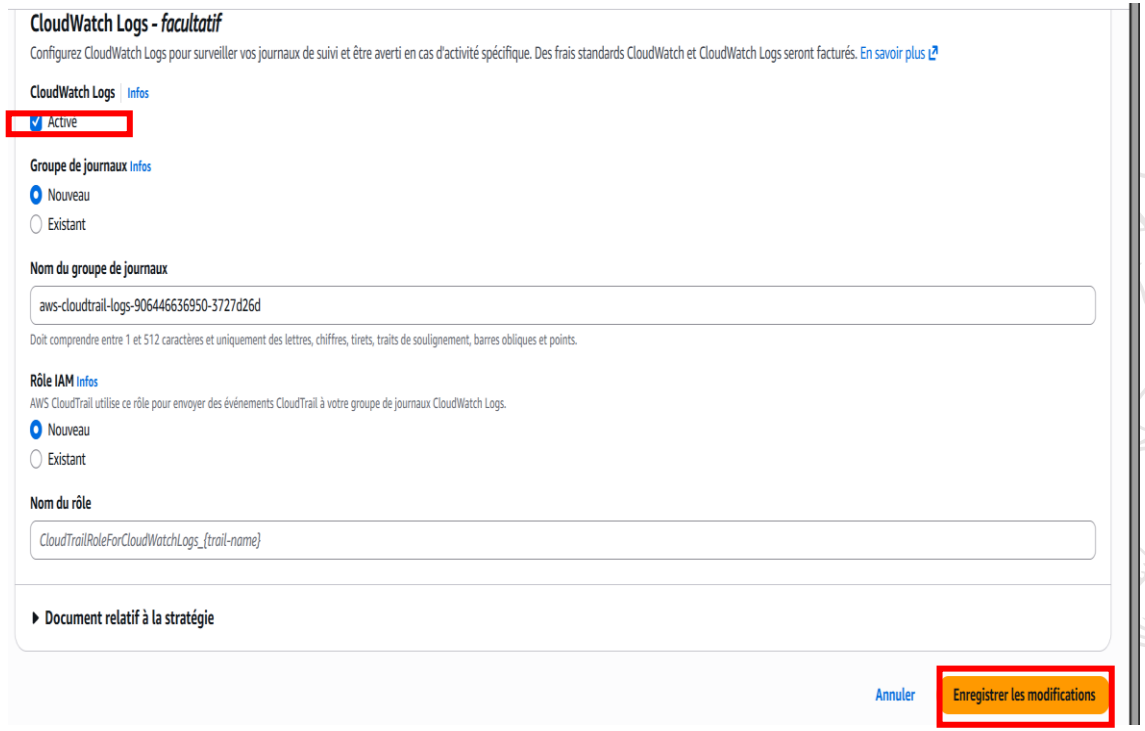
CloudWatch Logs n'est pas configuré pour ce journal de suivi

Balises

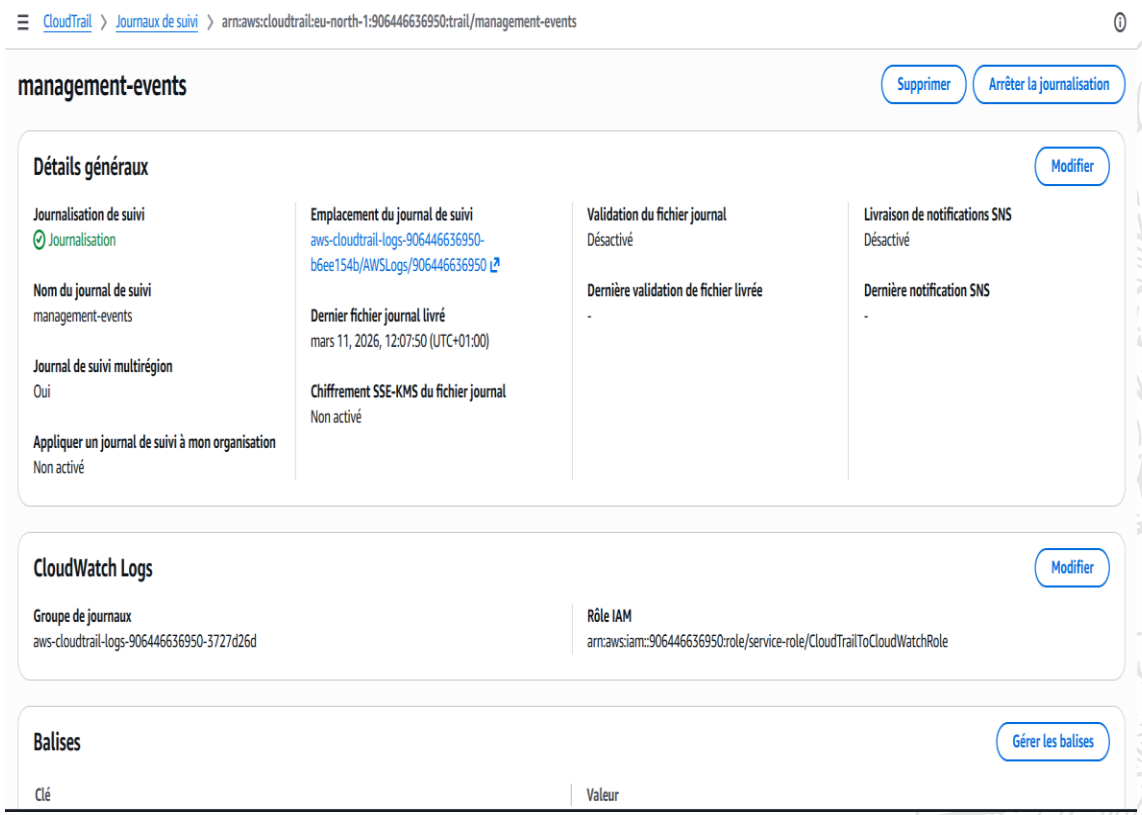
Gérer les balises

configuration de la journalisation CloudWatch Logs pour un journal de suivi CloudTrail

Cette image montre le formulaire de configuration d'**AWS CloudWatch Logs** au sein du service CloudTrail C'est l'étape où l'on choisit d'activer la surveillance en direct

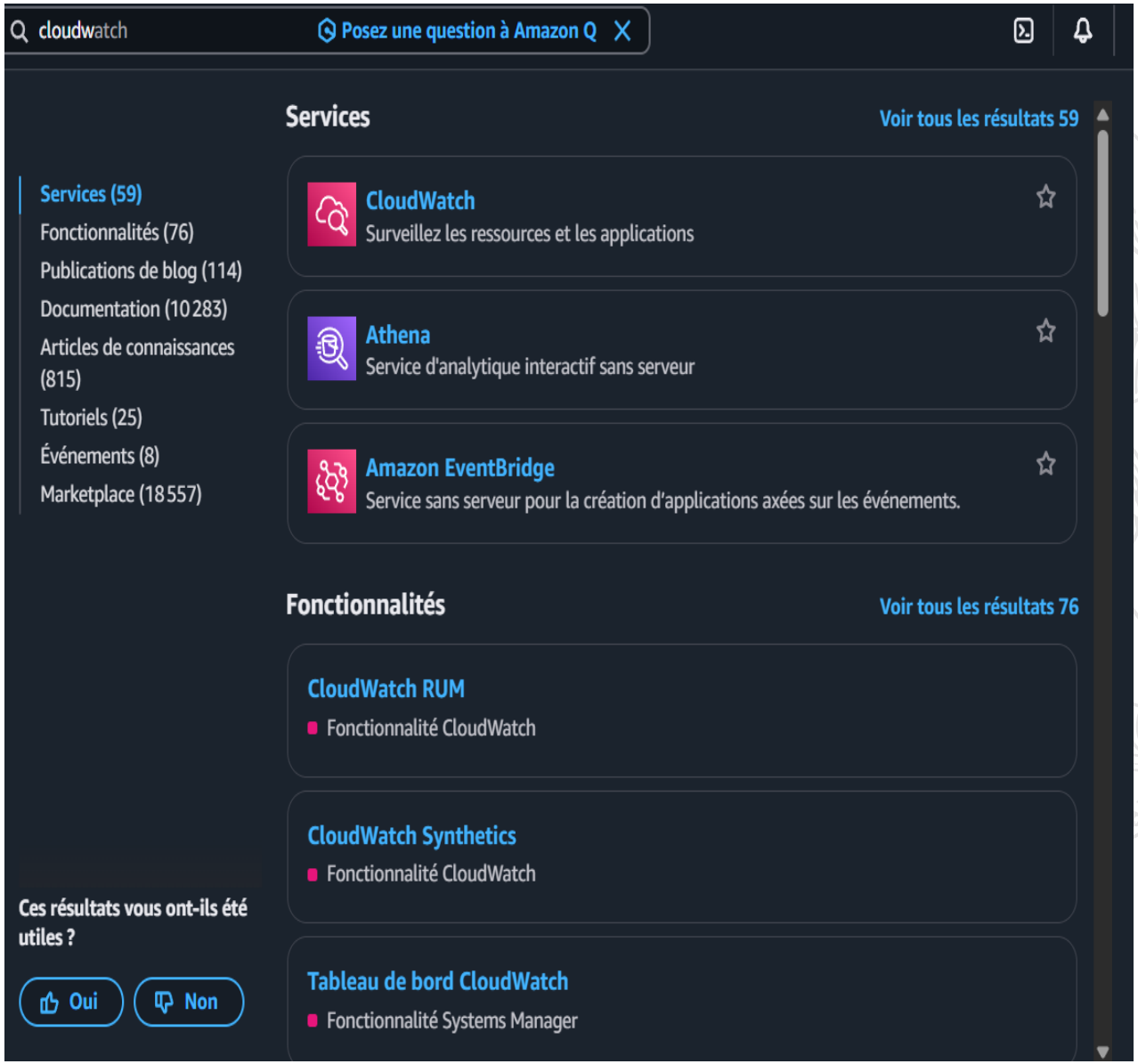


Cette page est la vue **Détails d'un journal de suivi** (ou *Trail details*) dans AWS CloudTrail.

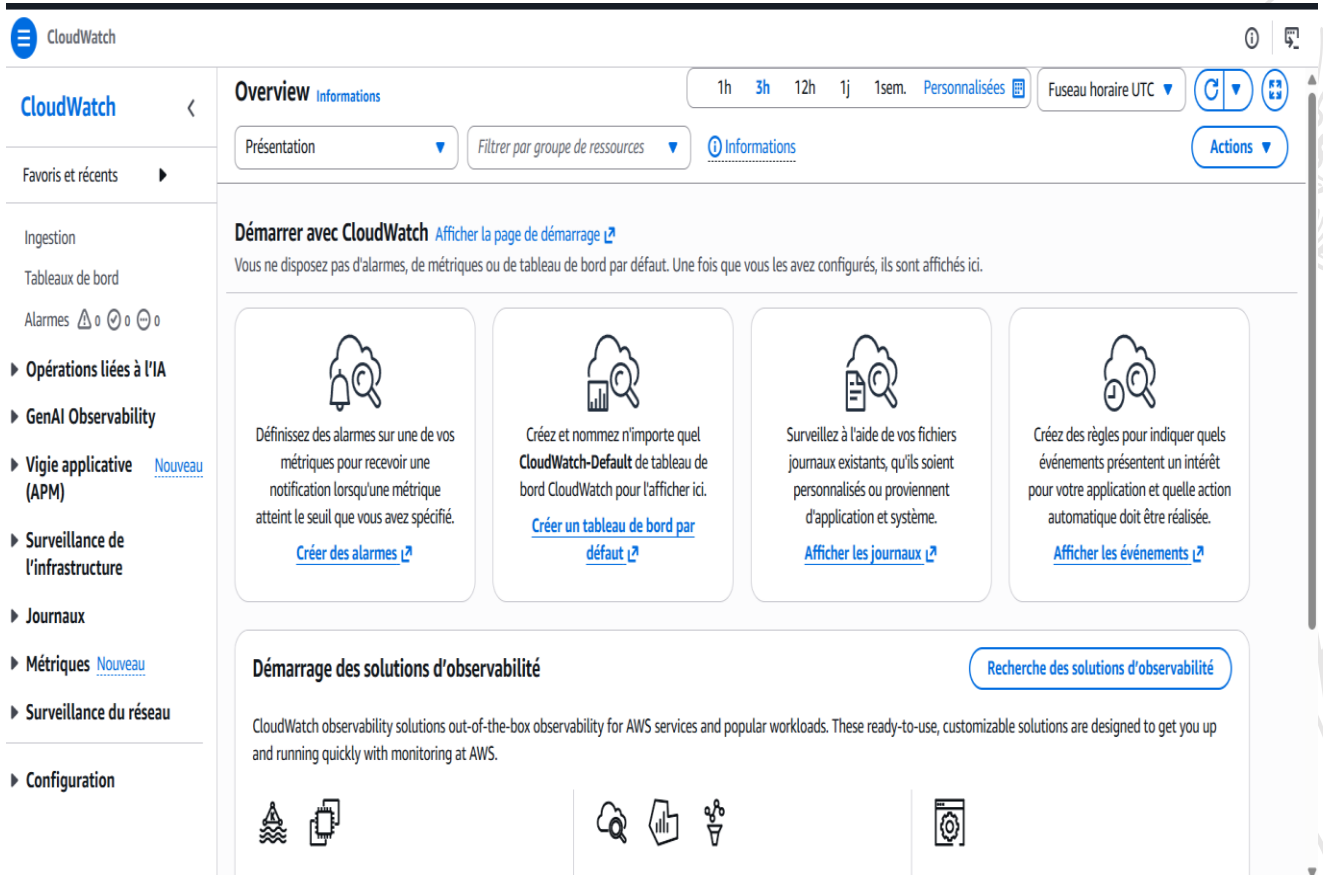


Cloudwatch

C'est le service central pour surveiller vos ressources et applications. Il collecte des métriques, surveille les fichiers journaux (logs) et permet de définir des alarmes.



L'image présente la page de **présentation (Overview)** d'Amazon **CloudWatch**, le service de surveillance et d'observabilité d'AWS. Comme aucune ressource n'est encore configurée, la console propose quatre points d'entrée principaux pour démarrer :



Cette image affiche la console de **Gestion des journaux** (Log Groups) dans Amazon CloudWatch. C'est ici que sont centralisés les fichiers textes (logs) générés par le services AWS

Voici l'analyse des éléments présents :

1. Groupe de journaux existant

Un groupe de journaux est déjà présent : aws-cloudtrail-logs-906446636950-3727d26d

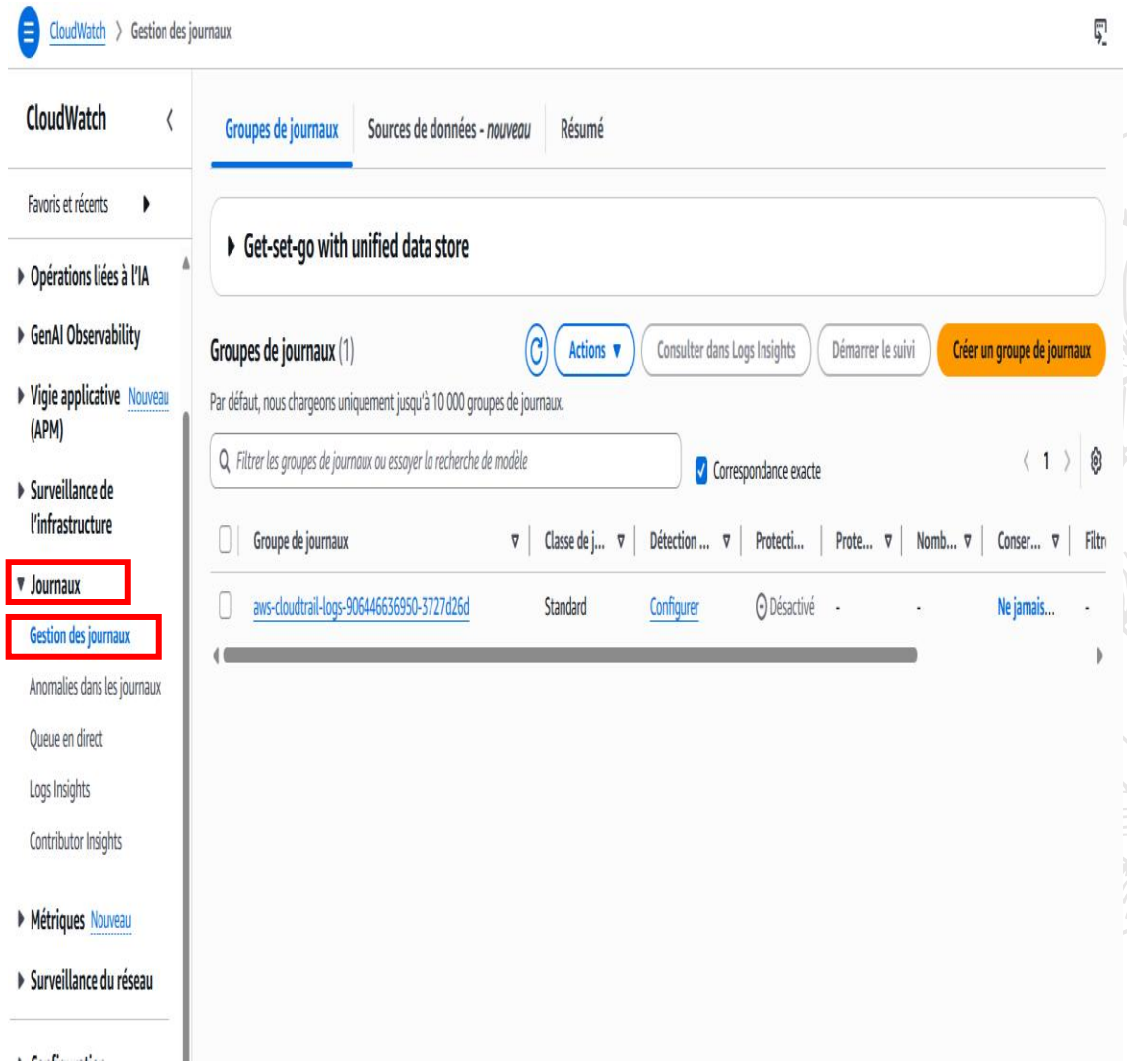
Source :

Il s'agit des logs d'**AWS CloudTrail**, le service qui enregistre toutes les actions effectuées sur votre compte (qui a fait quoi, quand et comment).

Classe de journal :

"Standard", ce qui offre toutes les fonctionnalités de recherche et d'analyse

Conservation(Retention) : Indiqué comme **"Ne jamais..."** (expirer). Cela signifie que ces logs seront conservés indéfiniment, ce qui peut augmenter vos coûts de stockage à long terme.



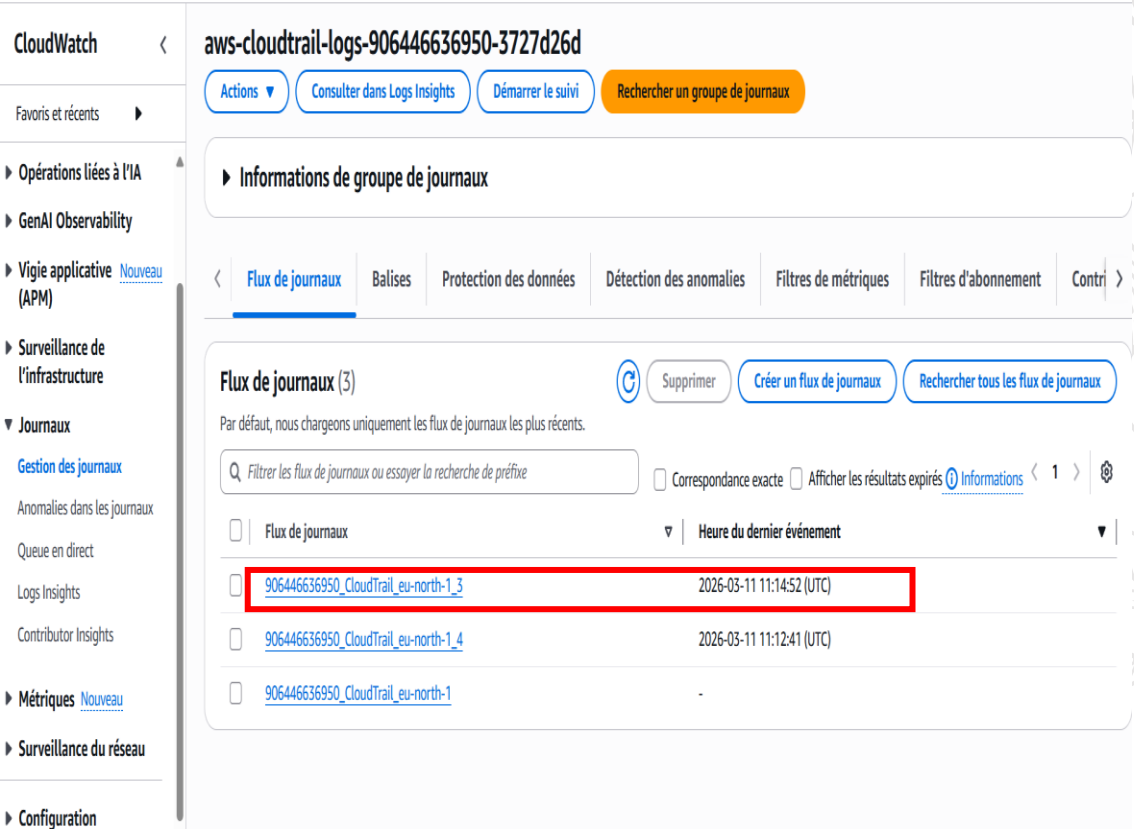
Cette image montre le contenu détaillé d'un **groupe de journaux** spécifique dans Amazon CloudWatch. Vous êtes à l'intérieur du groupe aws-cloudtrail-logs-906446636950-3727d26d
Voici les éléments clés de cette vue :

1. Flux de journaux (Log Streams)

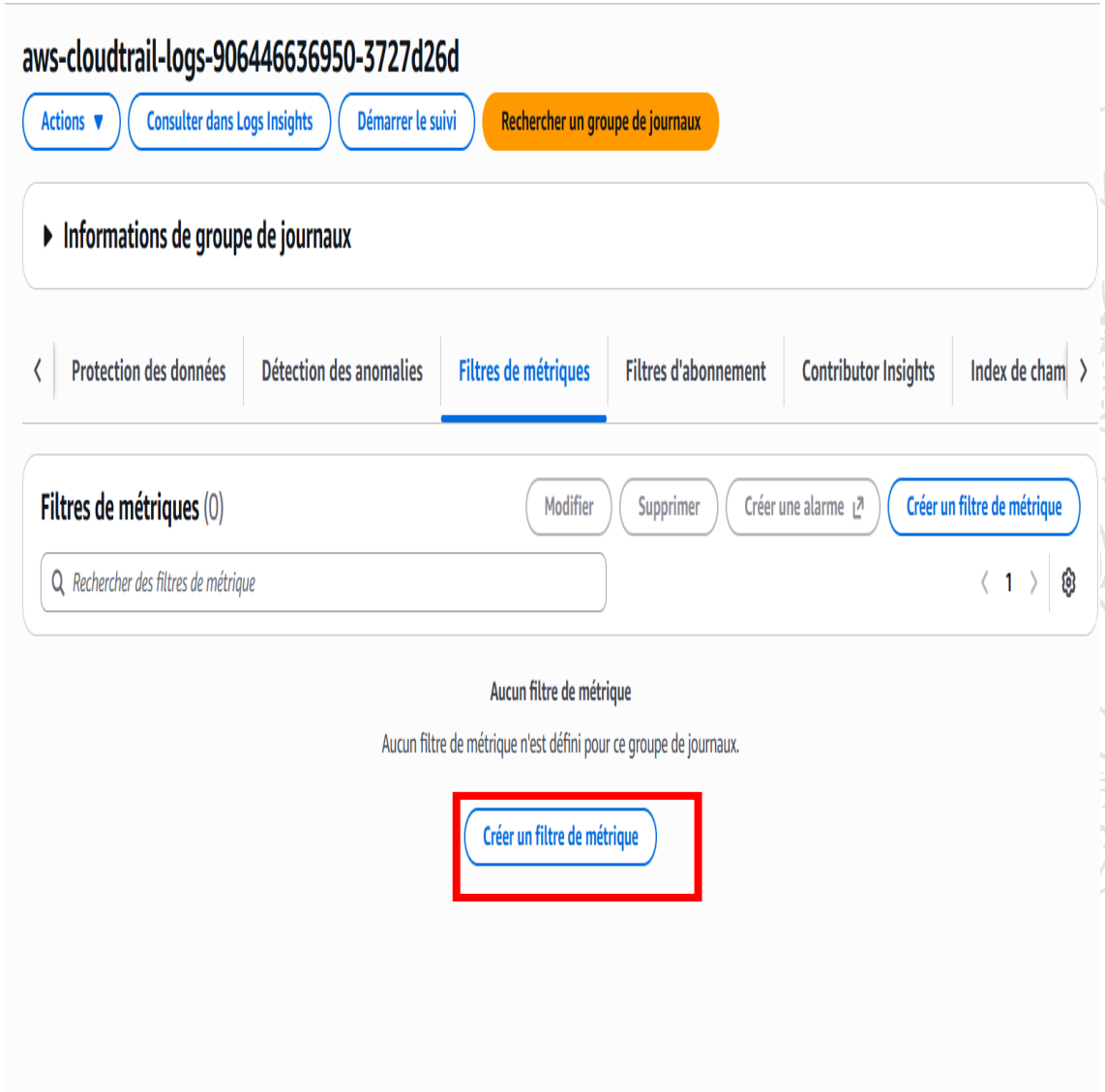
Le tableau central liste les **Flux de journaux (3)**. Un flux est une séquence d'événements de journalisation provenant d'une source unique (ici, CloudTrail dans la région eu-north-1)

Heure du dernier événement :
Indique quand la dernière activité a été enregistrée (ex: 2026-03-11 11:14:52 UTC). C'est crucial pour vérifier si votre service envoie toujours des données.

Rechercher tous les flux :
 Le bouton à droite permet de fouiller dans tous les fluxde ce groupe simultanément pour trouver une erreur ou une action précise.



L'image montre la console **Amazon CloudWatch** ouverte sur un groupe de journaux spécifique nommé aws-cloudtrail-logs-906446636950-3727d26d



Vous êtes à l'**Étape 1** de la création d'un **filtre de métrique** CloudWatch pour vos journaux CloudTrail

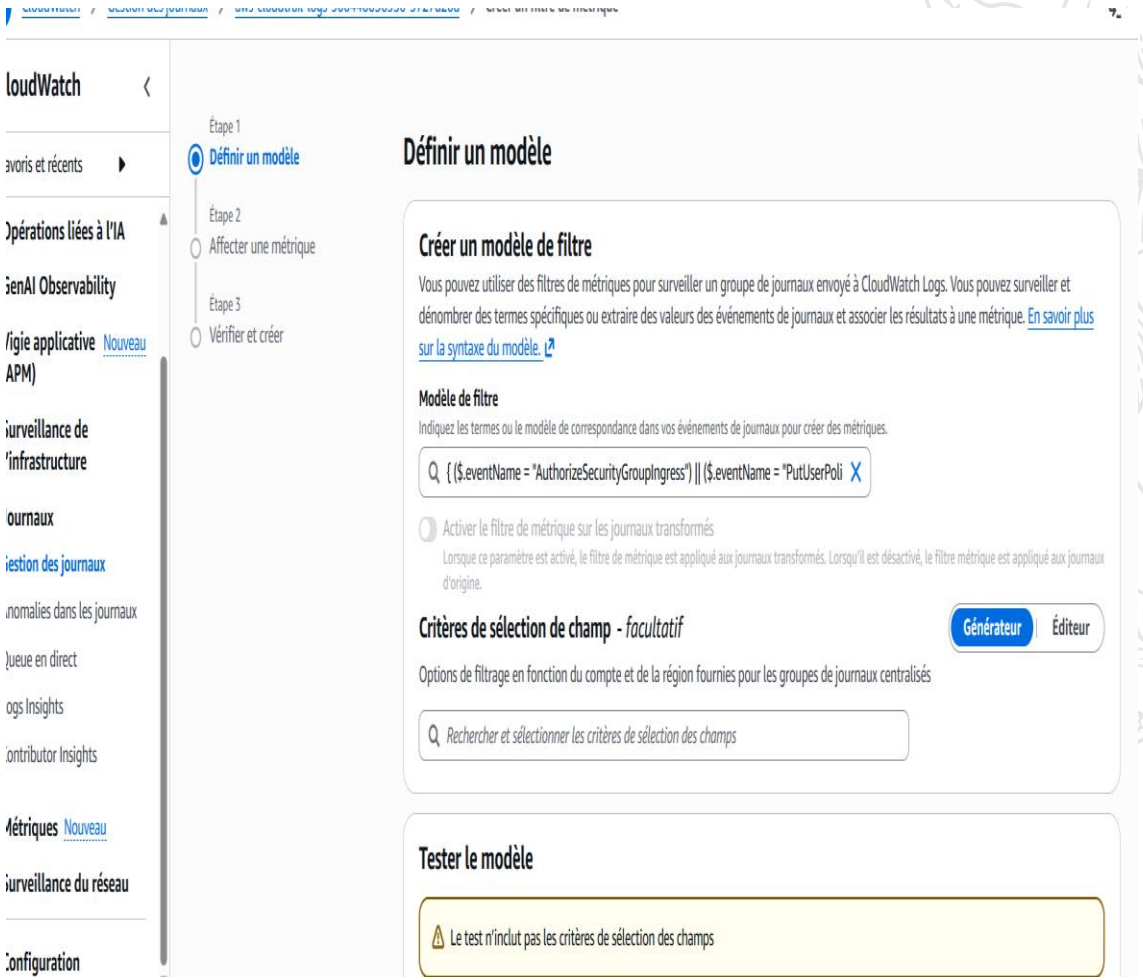
Ce que ce filtre détecte :

AuthorizeSecurityGroupIngress :

L'ouverture d'un nouveau port dans un groupe de sécurité (ex: ouvrir le port 22 pour SSH).

PutUserPolicy :

L'ajout manuel d'une politique de droits directement sur un utilisateur IAM.

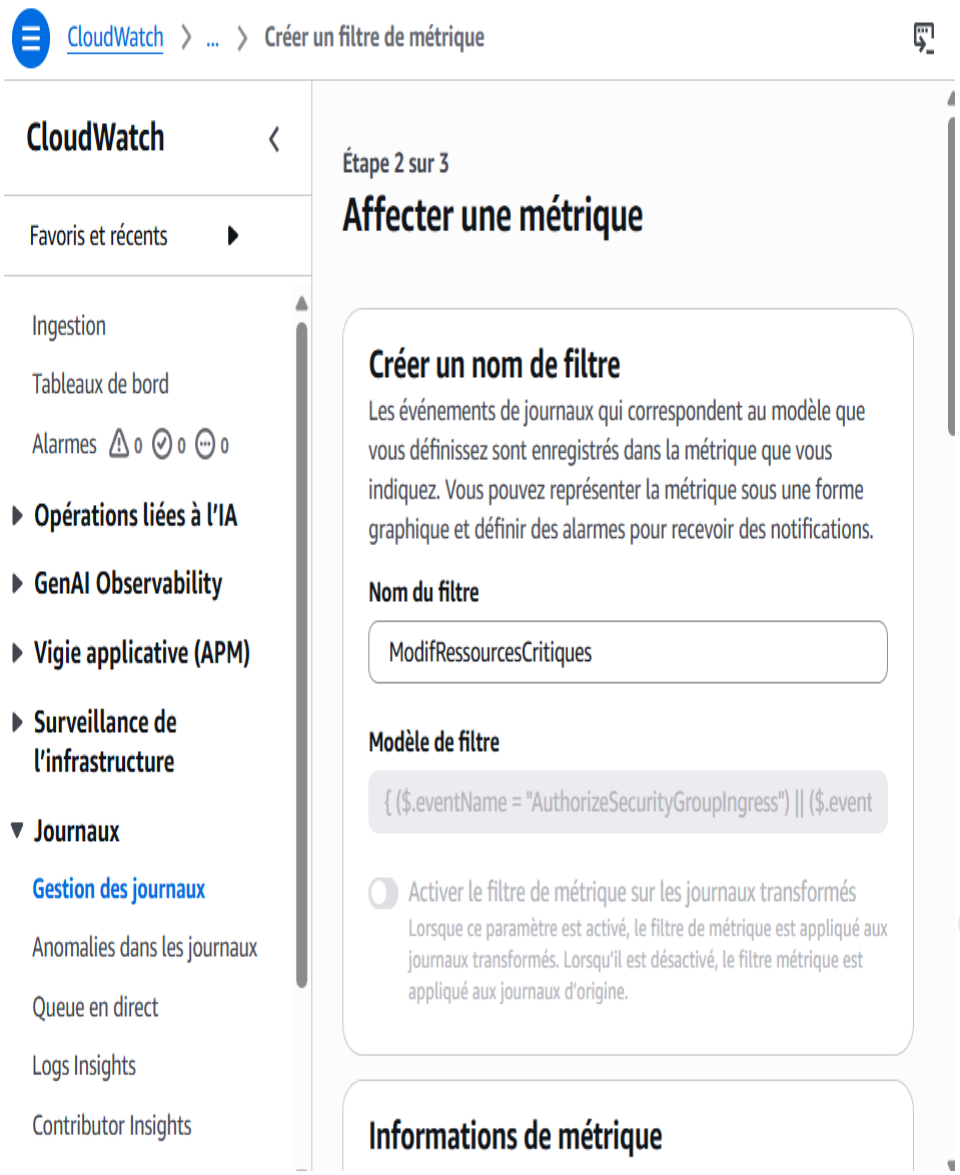


Dans le cadre de la **SSI** (Sécurité des Systèmes d'Information) dont nous discutions, ce que vous faites ici est crucial pour la **surveillance** et la **détection d'incidents**.

Nom du filtre : ModifRessourcesCritiques. Ce nom indique que vous cherchez à surveiller des changements sensibles sur votre infrastructure.

Modèle de filtre : On aperçoit le début d'une requête JSON : {($.eventName = "AuthorizeSecurityGroupIngress") || ...}

AuthorizeSecurityGroupIngress est un événement **CloudTrail** qui signifie que quelqu'un vient d'ouvrir un port (autoriser un flux entrant) dans un groupe de sécurité (le pare-feu virtuel d'AWS).

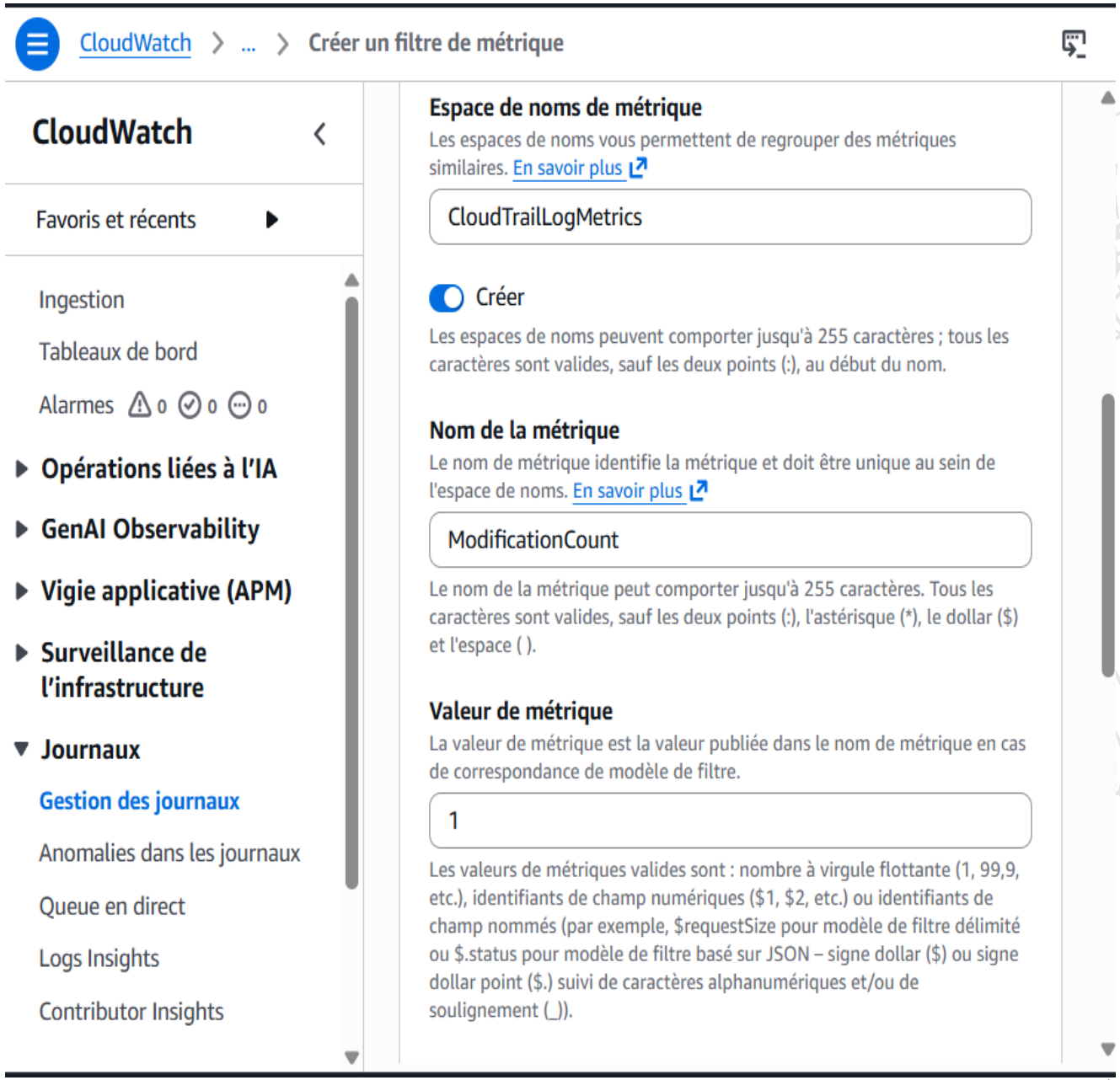


Cette image montre l'étape finale de la création de votre filtre dans **AWS CloudWatch**. Vous êtes en train de définir comment les correspondances trouvées dans vos journaux (les logs CloudTrail) seront comptabilisées

Espace de noms de métrique (CloudTrailLogMetrics) : C'est le conteneur logique où sera stockée votre donnée. Il est recommandé de regrouper toutes vos métriques de sécurité ici pour les retrouver facilement.

Nom de la métrique (ModificationCount) : C'est l'identifiant de la donnée. Chaque fois que le filtre (défini à l'étape précédente) trouvera une correspondance, cette métrique sera mise à jour

Valeur de métrique (1) : Cela signifie qu'à chaque fois qu'une modification de ressource critique est détectée dans les logs, , la métrique augmentera de **1**. C'est la configuration standard pour compter des occurrences.



Cette étape concerne les **Dimensions** de votre métrique. C'est un point essentiel pour rendre votre surveillance de sécurité beaucoup plus précise.

Qu'est-ce qu'une dimension dans CloudWatch ?

Une dimension est une "étiquette" (un couple nom/valeur) qui fait partie de l'identité de votre métrique. Elle permet de **filtrer** vos résultats.

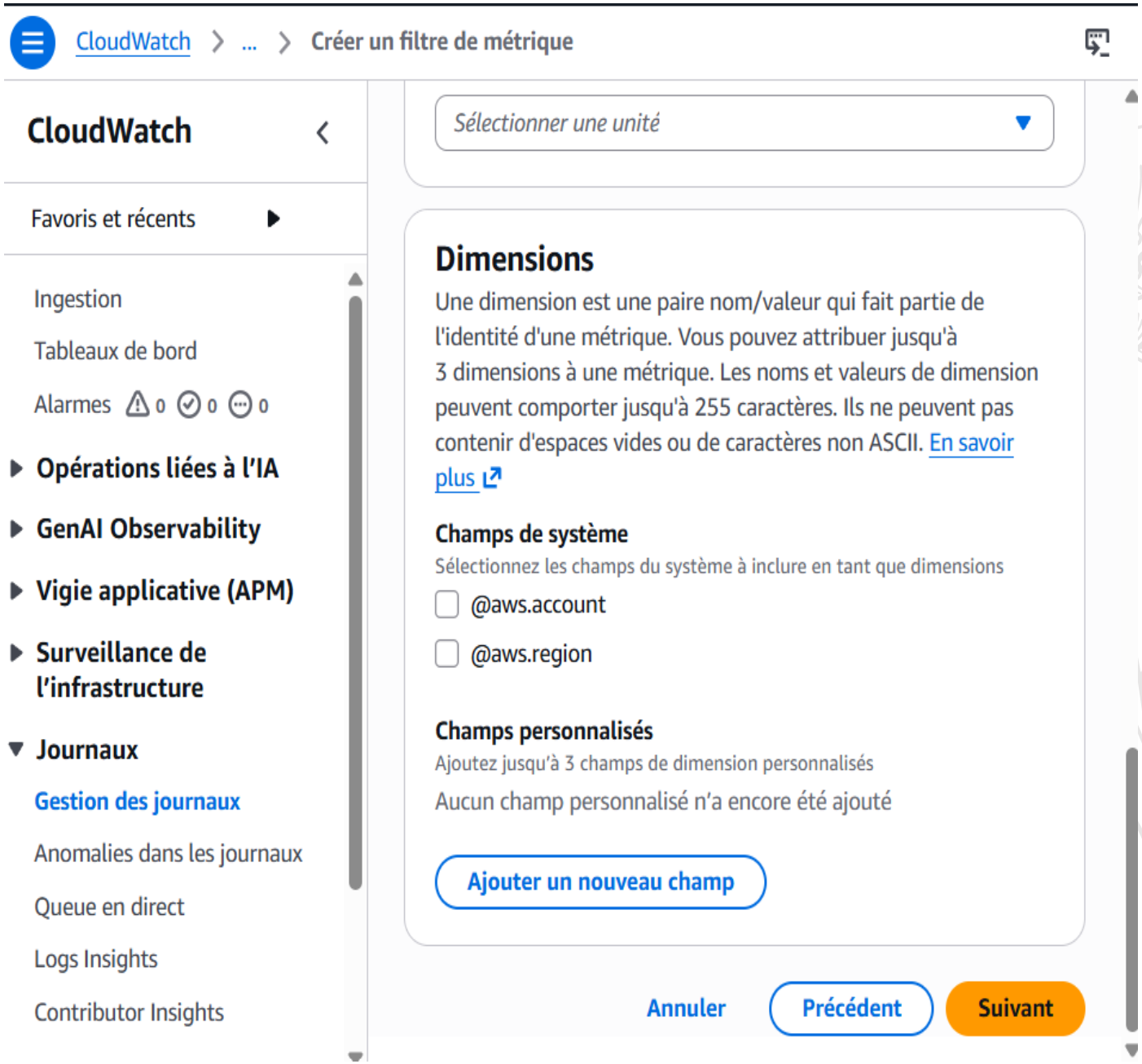
Sans dimension : Vous savez qu'une modification critique a eu lieu quelque part.

Avec dimensions : Vous pouvez isoler les statistiques par région ou par compte spécifique.

Les options sur votre écran :

Champs de système :@aws.account : Très utile si vous gérez plusieurs comptes AWS (organisation multi-comptes).

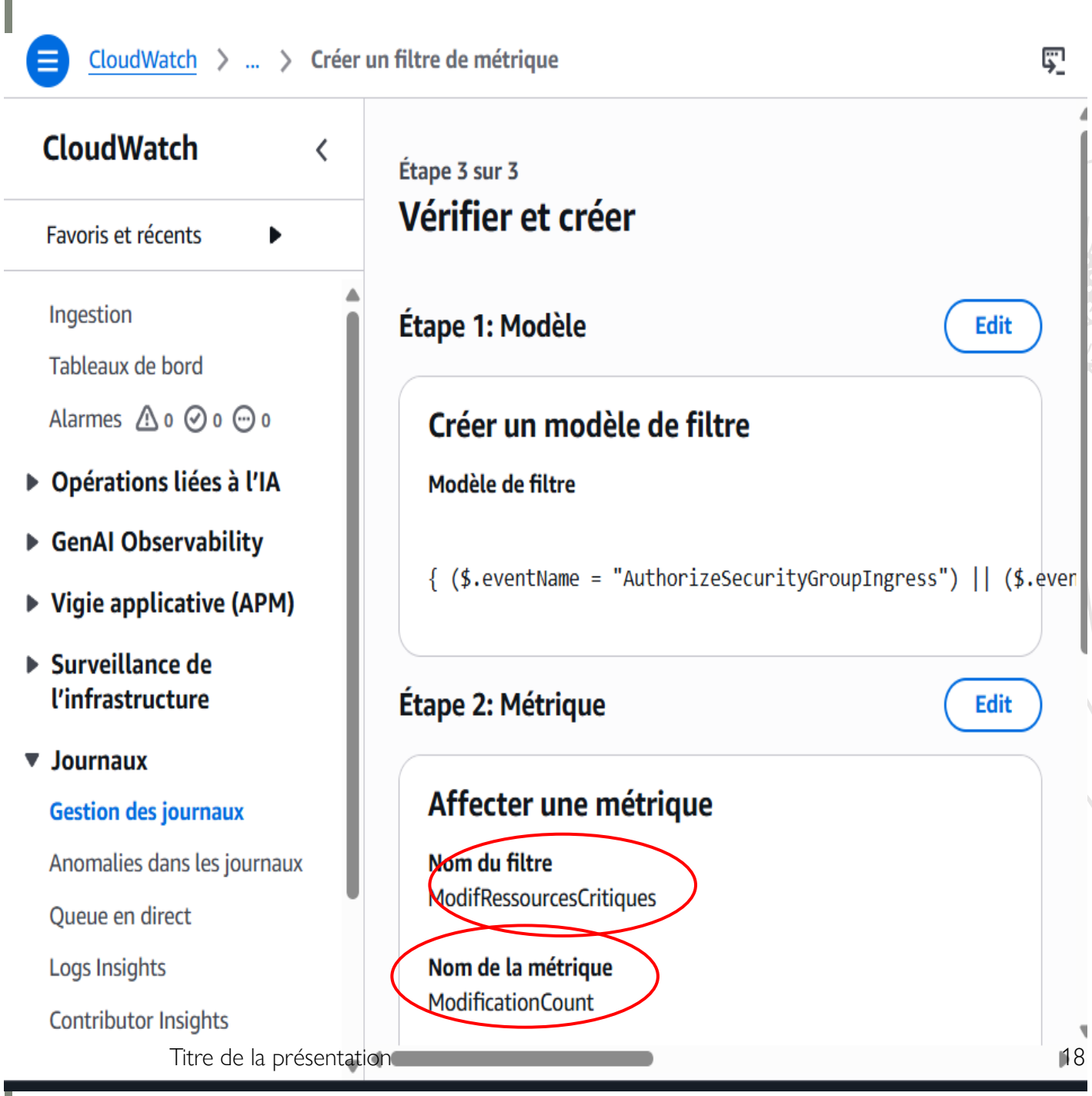
@aws.region : Indispensable pour savoir si la modification réseau a eu lieu sur votre infrastructure à Paris, en Irlande, etc



Vous êtes arrivé à l'**Étape 3 : Vérifier et créer**. C'est le récapitulatif final de votre configuration de surveillance de sécurité.
Voici ce que votre configuration va accomplir concrètement :

L'événement surveillé : Votre filtre cible l'action AuthorizeSecurityGroupIngress. En cybersécurité, c'est une action critique car elle correspond à l'**ouverture d'un port de communication** (une nouvelle règle de pare-feu) sur votre infrastructure.

La transformation : Dès que cette action apparaît dans vos journaux de bord (logs), AWS va incrémenter de **1** votre métrique personnalisée nommée ModificationCountv

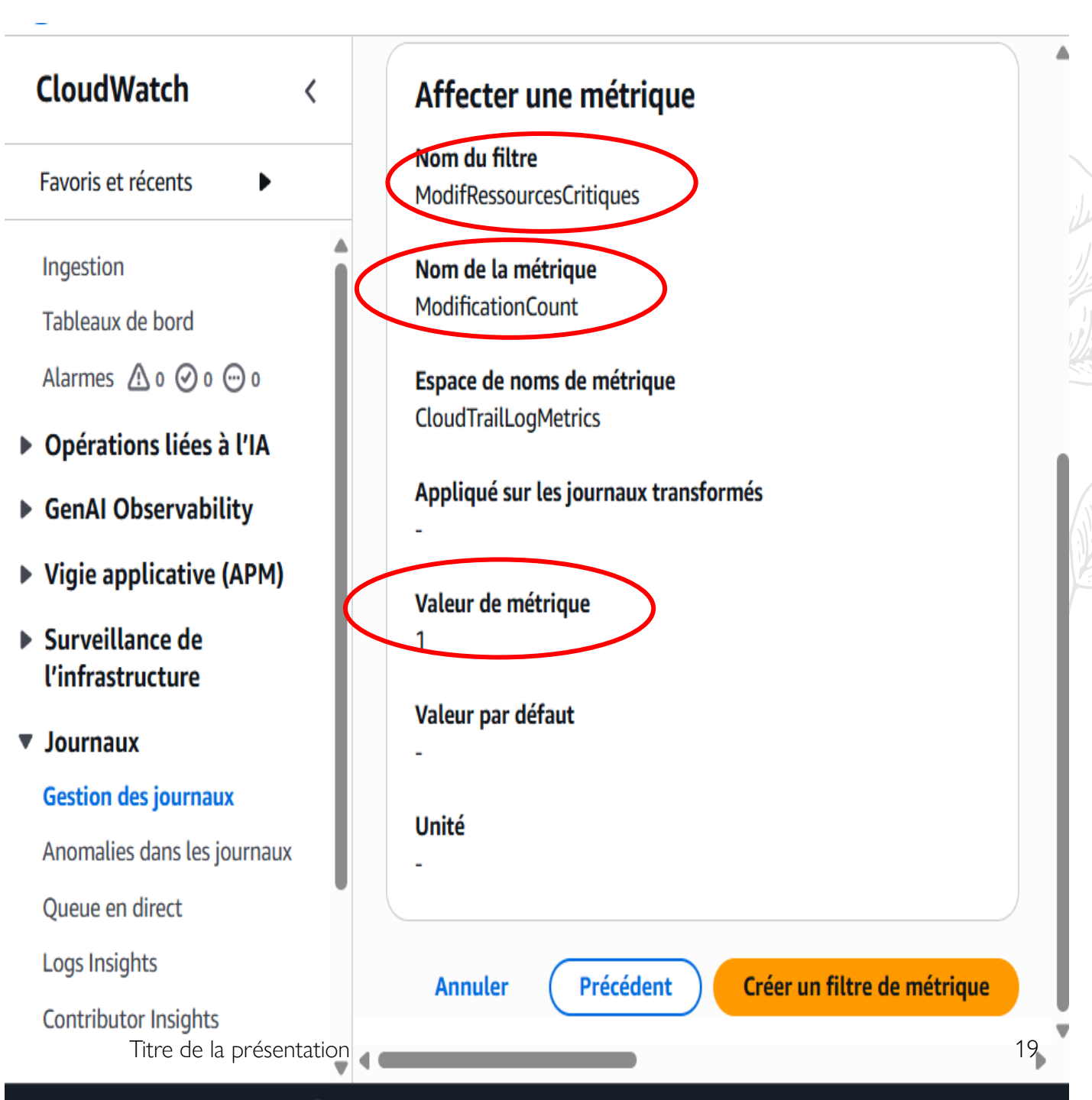


Tout est prêt pour finaliser votre surveillance ! Vous êtes sur l'écran récapitulatif de l'**affectation de la métrique**
Ce qu'il faut retenir de votre configuration :

Nom du filtre (ModifRessourcesCritiques) : C'est ce qui identifie votre règle de détection.

Métrique (ModificationCount) : C'est la donnée chiffrée qui sera générée dans l'espace de noms CloudTrailLogMetrics.

Valeur (1) : À chaque fois qu'un événement correspondant au filtre (comme l'ouverture d'un port réseau) est détecté, la valeur augmente de 1.

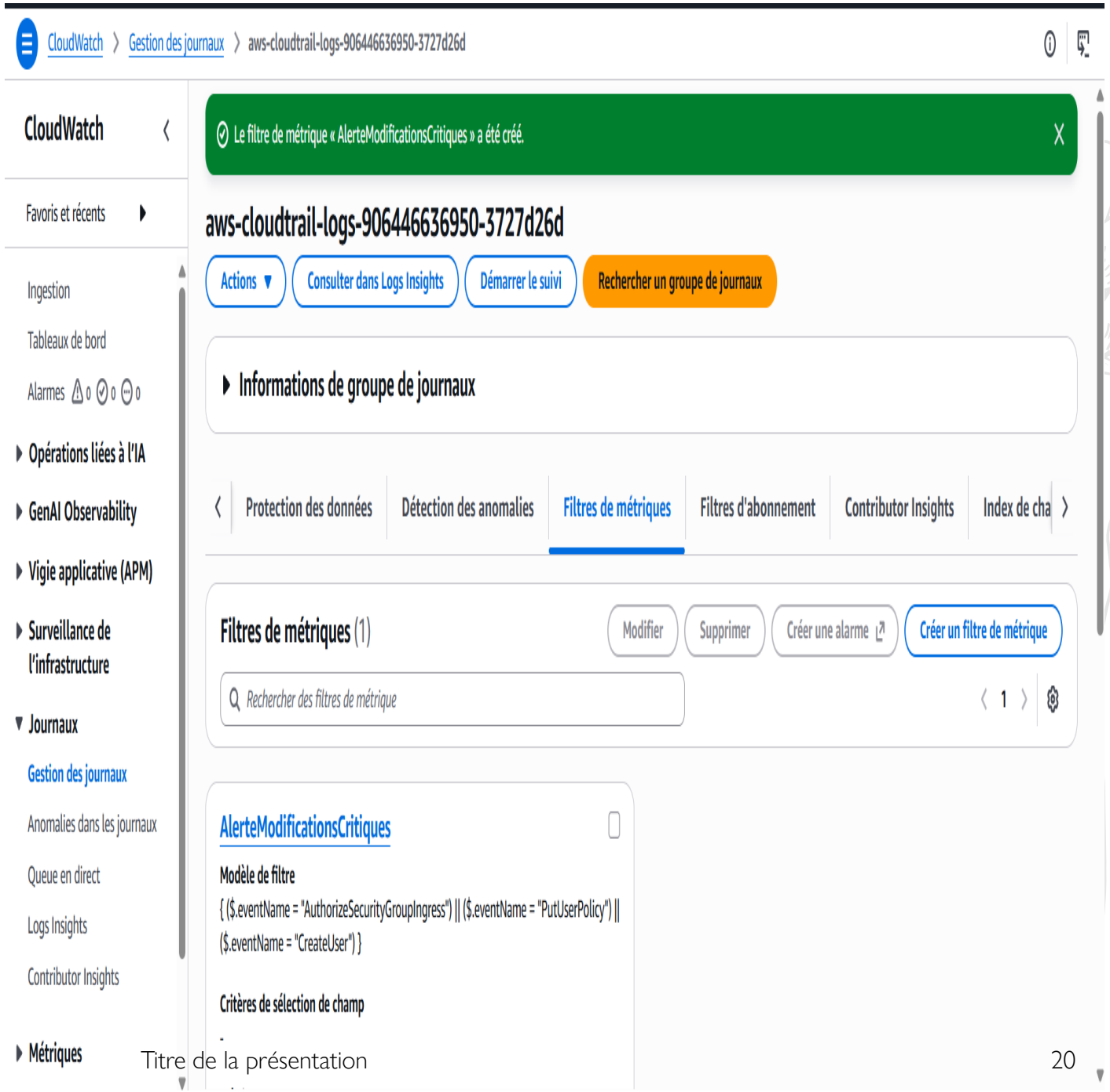


votre règle surveille désormais trois événements majeurs pour la sécurité de votre infrastructure

AuthorizeSecurityGroupIngress : Ouverture de ports réseau (accès entrant).

PutUserPolicy : Modification des droits d'un utilisateur (privilèges)

CreateUser : Création d'un nouvel utilisateur dans le compte

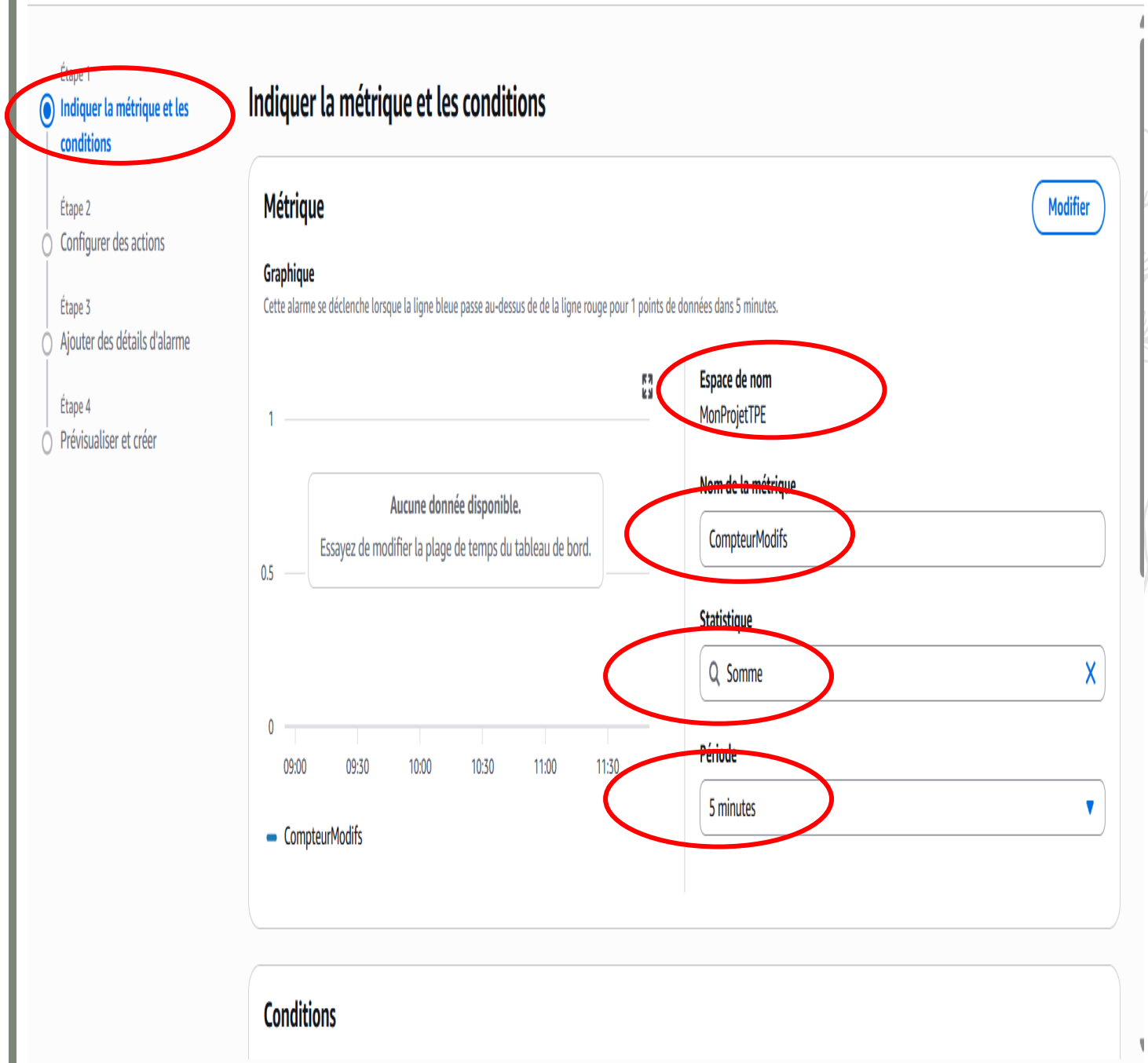


C'est l'étape cruciale : vous configurez le déclencheur de votre alerte de sécurité. Ici, vous définissez **quand** l'alarme doit passer au rouge.

Analyse de votre configuration actuelle :

Statistique (« Somme ») : C'est le bon choix. Vous voulez additionner le nombre de modifications détectées pendant l'intervalle de temps.

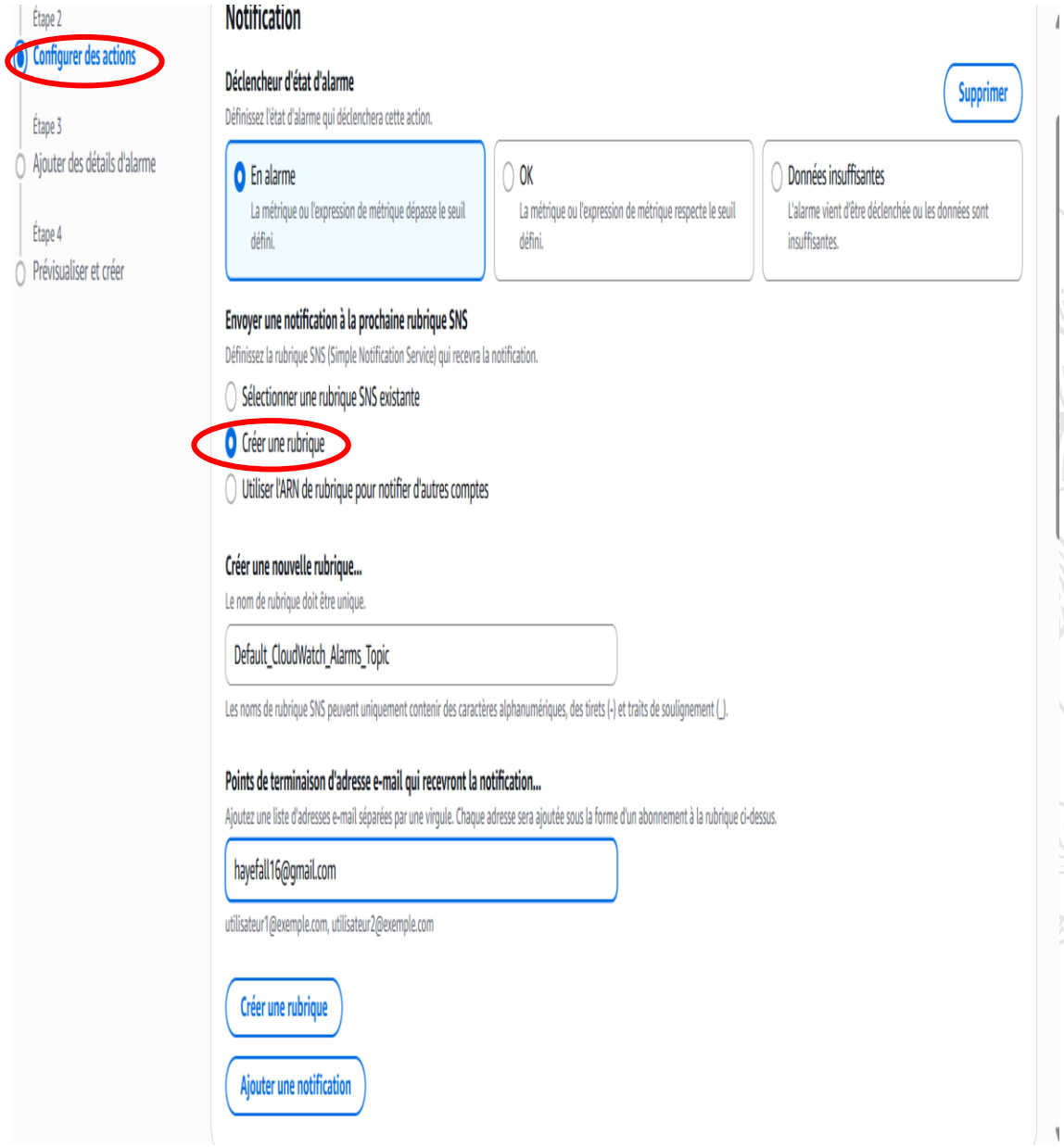
Période (« 5 minutes ») : AWS va regarder toutes les 5 minutes s'il y a eu des modifications. Pour de la sécurité critique, on descend parfois à **1 minute** pour être prévenu encore plus vite, mais 5 minutes est un bon compromis pour éviter trop de "bruit".



Cette image montre la configuration d'une **alarme Amazon CloudWatch** pour envoyer des notifications via **Amazon SNS** (Simple Notification Service). Voici les points clés de votre configuration actuelle :
Analyse de votre configuration

Déclencheur : L'action s'activera lorsque l'état de l'alarme passera à **"En alarme"** (lorsque le seuil défini à l'étape précédente est dépassé)
Action : Vous avez choisi de **"Créer une nouvelle rubrique"** SNS
nommée Default_CloudWatch_Alarms_Topic

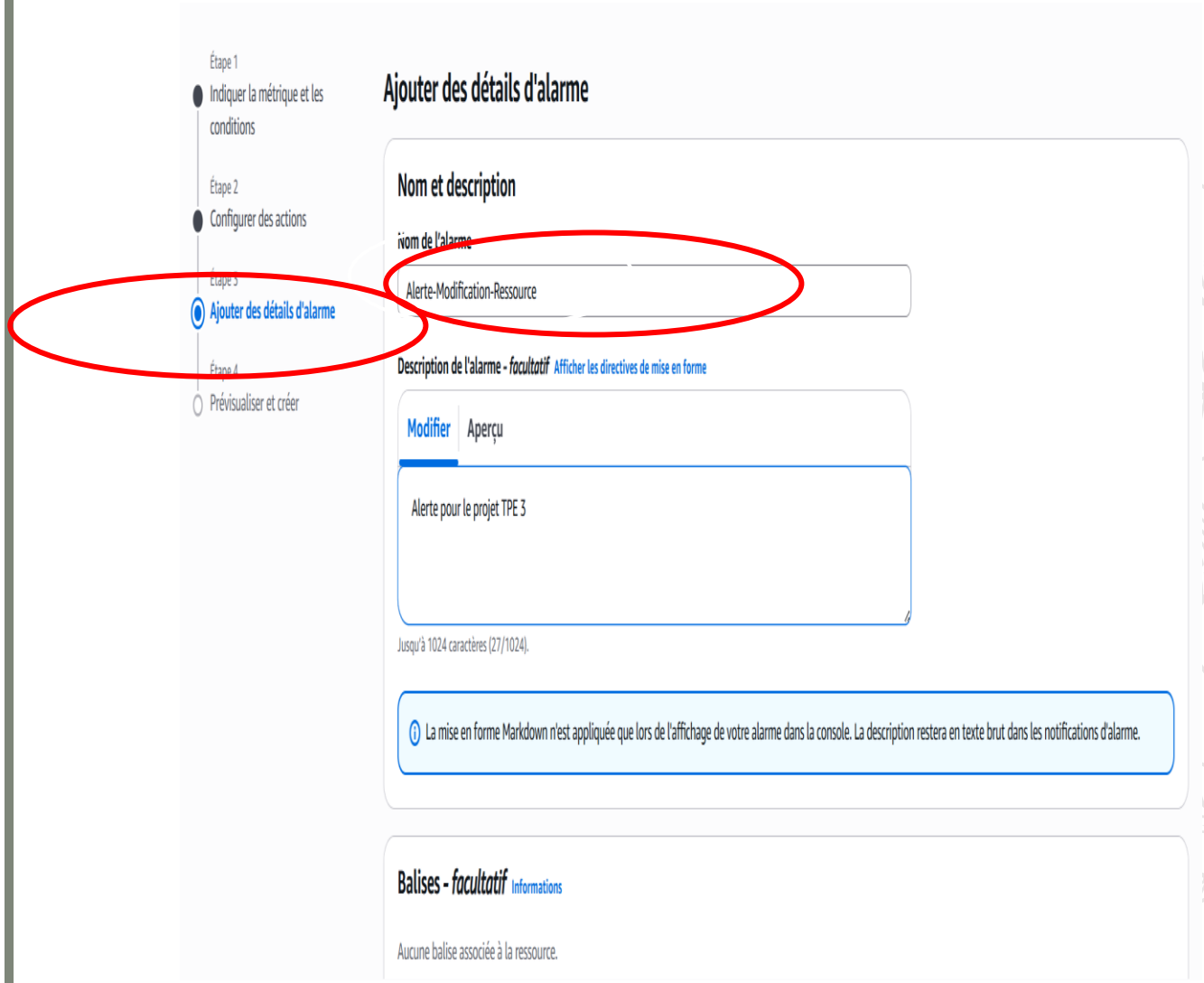
Destinataire : La notification sera envoyée à l'adresse e-mail hayefall16@gmail.com.



Vous avez atteint l'**Étape 3** de la configuration de votre alarme CloudWatch : **Ajouter des détails d'alarme** .

Voici ce que vous avez configuré sur cette page :
Nom de l'alarme : Alerte-Modification-Ressource. C'est le nom qui apparaîtra dans votre liste d'alarmes AWS

Description : Alerte pour le projet TPE 3. Ce texte sera inclus dans le corps de l'e-mail de notification que vous recevrez, ce qui est très utile pour identifier rapidement l'origine du problème.



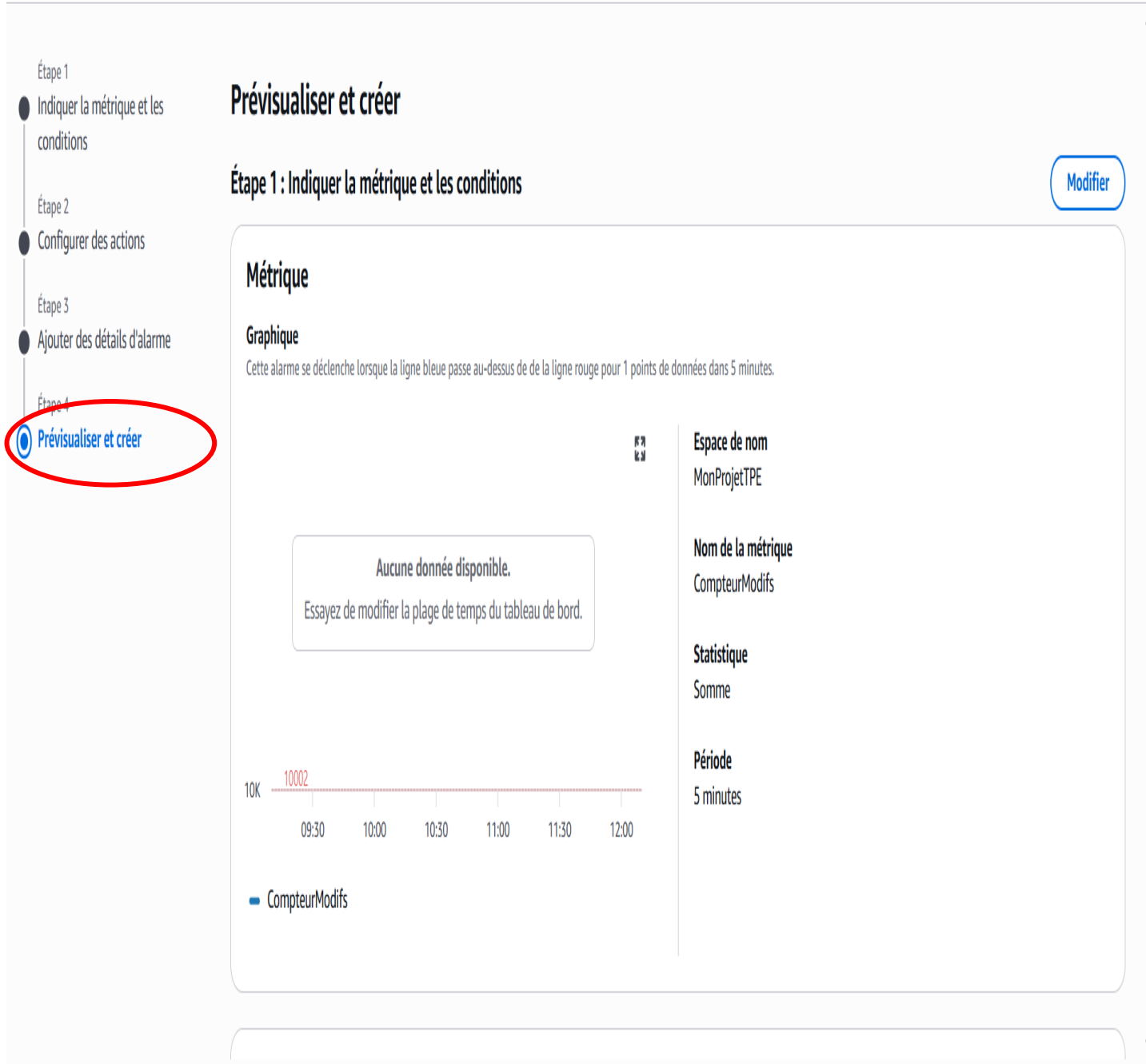
Vous êtes à l'**Étape 4 : Prévisualiser et créer**, l'étape finale avant l'activation de votre alarme.
Voici le résumé de la métrique que vous avez configurée :

Espace de nom : MonProjetTPE (votre conteneur de métriques personnalisées).

Nom de la métrique : CompteurModifs (ce que l'alarme surveille).

Statistique : Somme (l'alarme additionne toutes les modifications survenues).

Période : 5 minutes (elle vérifie le total toutes les 5 minutes).

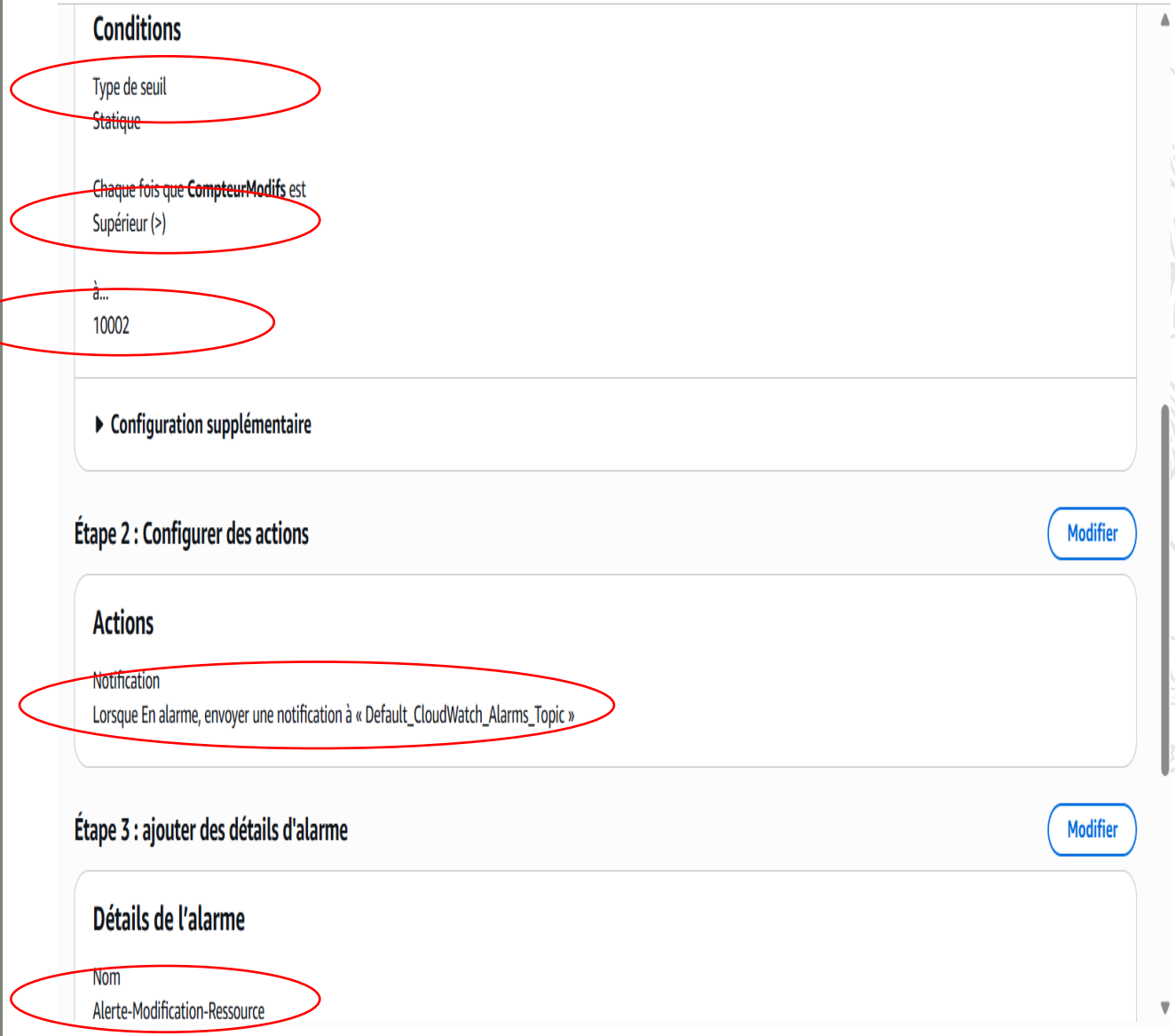


C'est le résumé final de votre configuration. Tout semble prêt pour le lancement de votre surveillance .

Condition de déclenchement : L'alarme s'activera dès que la métrique CompteurModifs dépassera strictement la valeur de **1**

Action configurée : Une notification sera envoyée au sujet SNS Default_CloudWatch_Alarms_Topic. C'est ce qui déclenchera l'envoi de l'e-mail à l'adresse que vous avez saisie précédemment.

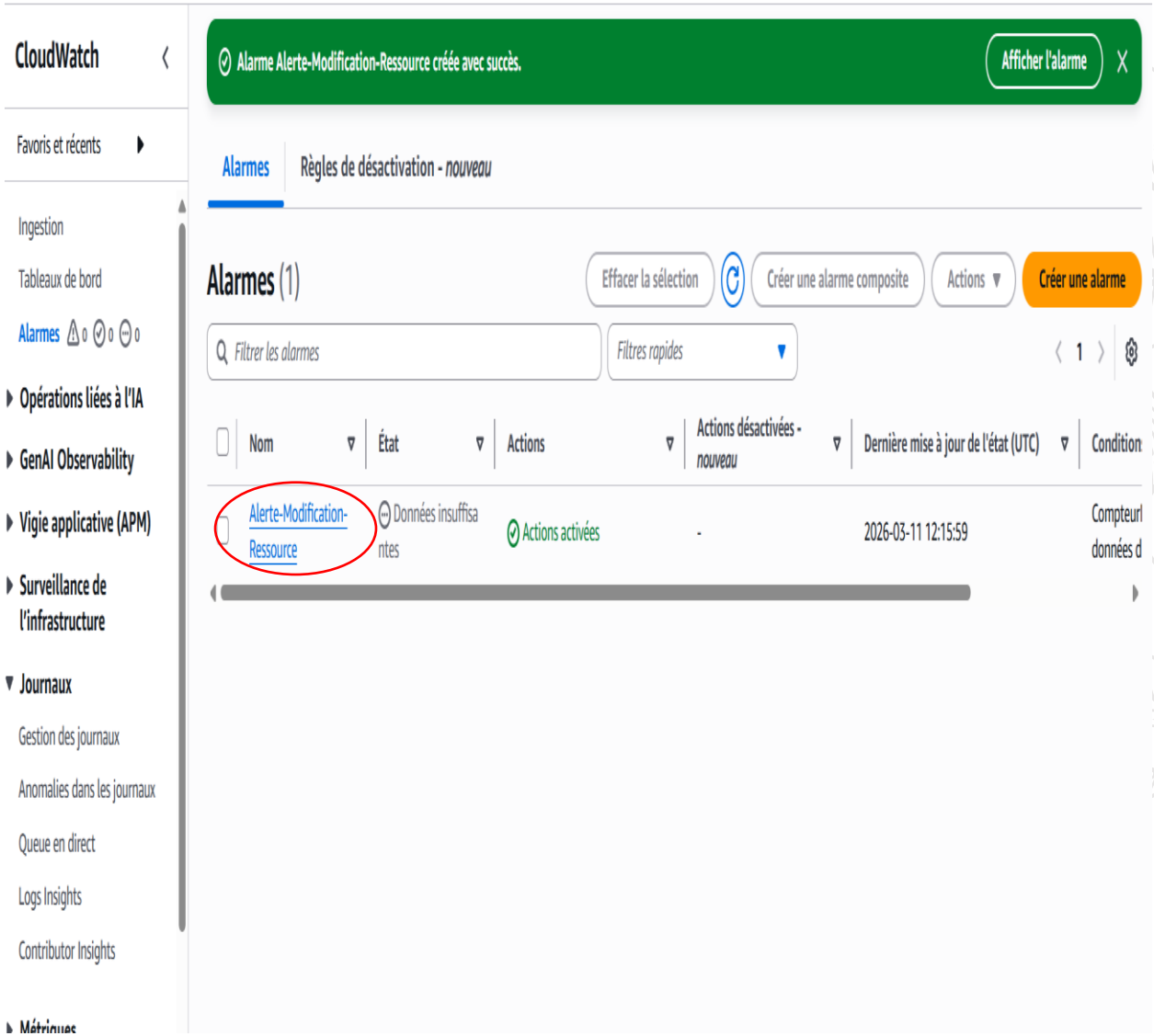
Identification : L'alarme porte bien le nom Alerte-Modification-Ressource.



Voici ce que vous indique l'état actuel de la console :

État "Données insuffisantes" : C'est tout à fait normal au démarrage. CloudWatch attend de recevoir les premiers points de données de votre métrique personnalisée CompteurModifs pour déterminer si elle doit passer au vert (OK) ou au rouge (ALERME).

Actions activées : L'icône verte confirme que le lien avec Amazon SNS est opérationnel.



Test avec VPC

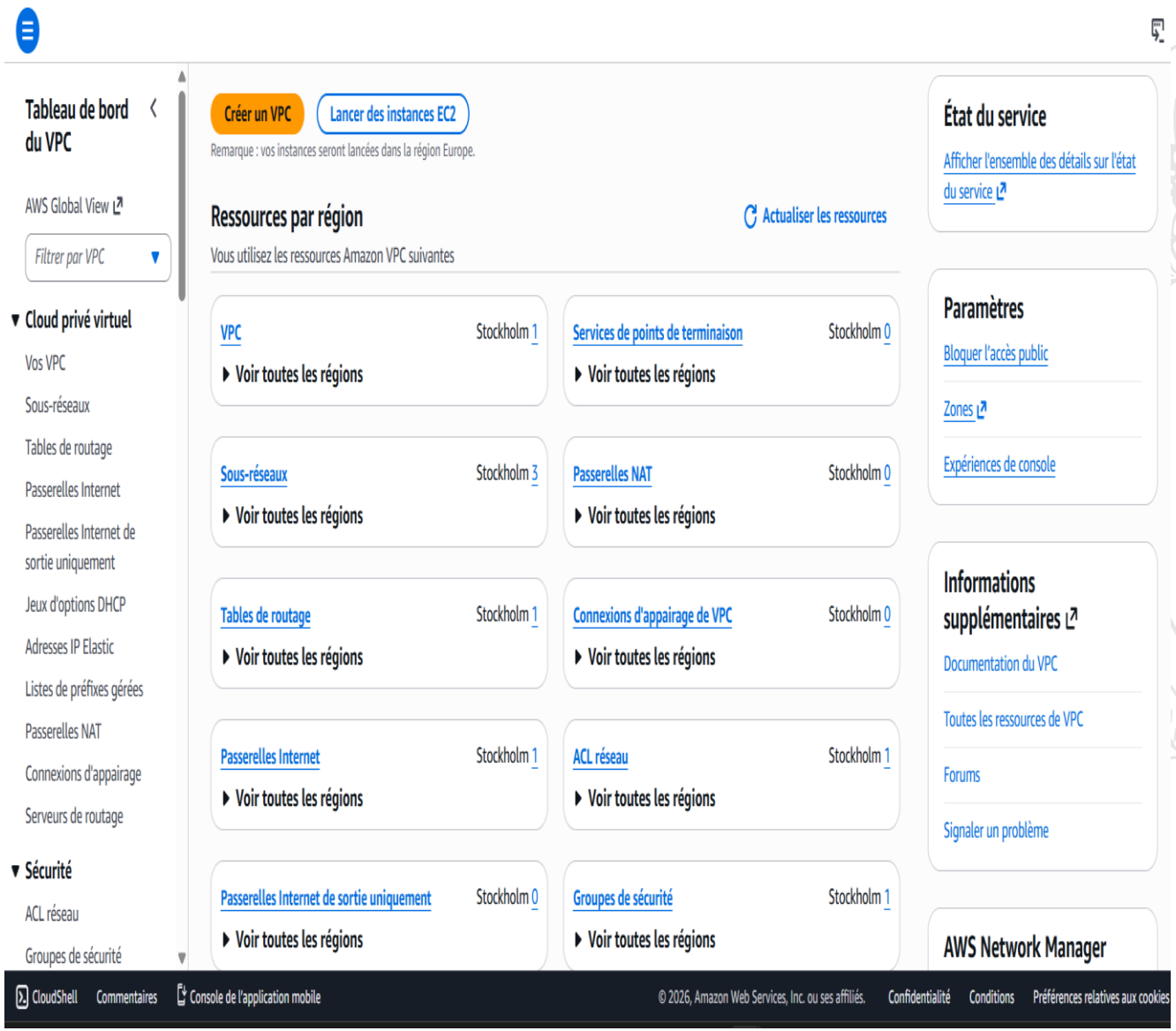
Vous êtes maintenant sur le **Tableau de bord du VPC** dans la région de **Stockholm (eu-north-1)**.

1 VPC (probablement le VPC par défaut créé par AWS).

3 Sous-réseaux (répartis sur différentes zones de disponibilité).

1 Passerelle Internet (Internet Gateway), ce qui signifie que vos ressources peuvent potentiellement accéder au web.

1 Groupe de sécurité, qui définit les règles de pare-feu pour vos instances.

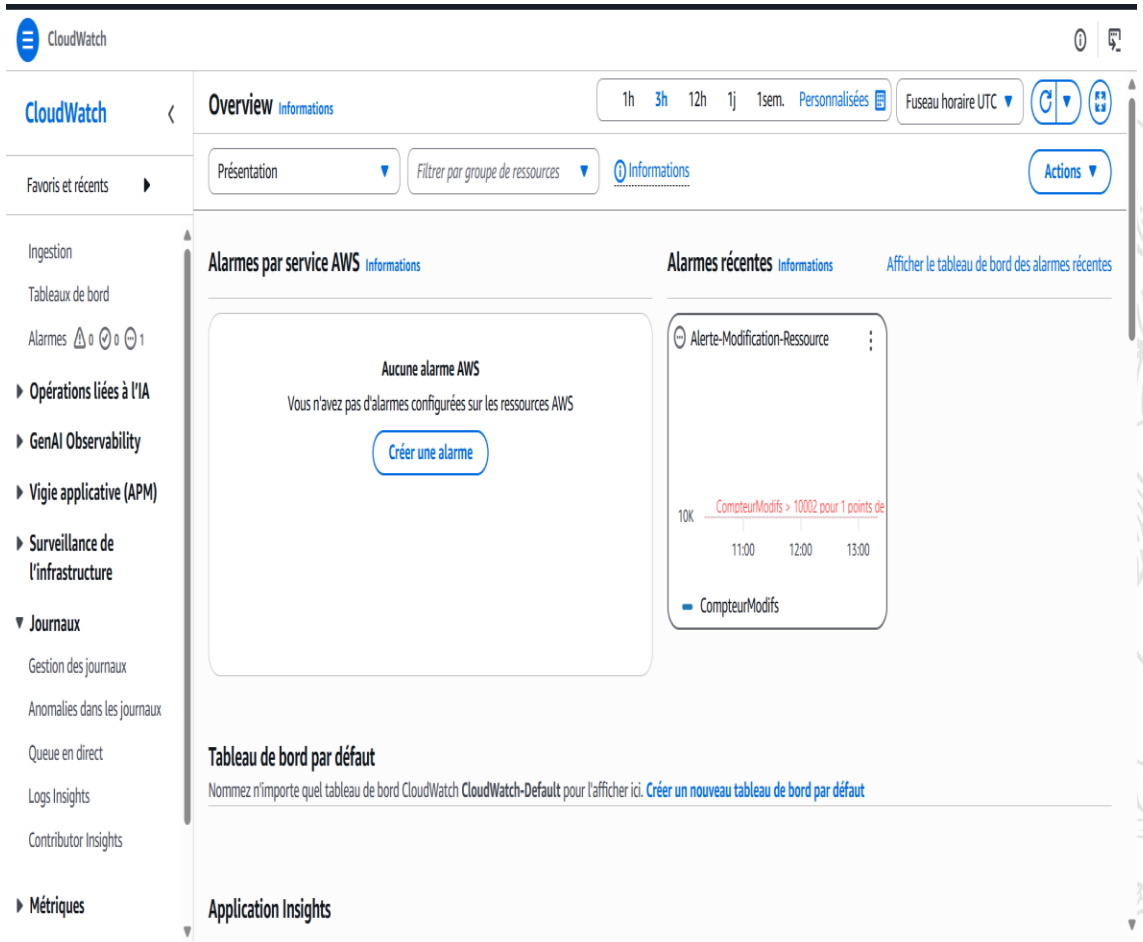


Vous êtes de retour sur la page de **surveillance CloudWatch**, où votre nouvelle alarme est maintenant visible

Statut de l'alarme : Votre alarme Alerte-Modification-Ressource est actuellement en état **"Données insuffisantes"** (indiqué par le trait bleu horizontal dans le petit graphique). C'est normal car aucune donnée n'a encore été envoyée pour la métrique CompteurModifs

Visualisation : Le graphique affiche bien votre seuil critique (la ligne rouge pointillée juste au-dessus des **10k**).

Centralisation : Bien que la section "Alarmes par service" indique "Aucune alarme", c'est parce qu'elle filtre les services AWS natifs. Votre alarme personnalisée apparaît bien dans la section **Alarmes récentes** à droite.



Ce TP nous a permis de mettre en œuvre une chaîne de surveillance complète et automatisée, pilier fondamental de la sécurité et de la gouvernance dans le Cloud.

Traçabilité avec CloudTrail : Nous avons vu que CloudTrail est l'œil de l'infrastructure. Il enregistre chaque appel d'API, permettant de savoir précisément **qui** a fait **quoi**, **quand** et **depuis où**. C'est notre outil d'audit et de conformité.

Analyse et Alerte avec CloudWatch : En envoyant les journaux (logs) de CloudTrail vers CloudWatch, nous avons transformé des données brutes en informations exploitables. La création de l'alarme **Alerte-Modification-Ressource** permet de passer d'une consultation passive des logs à une détection active des comportements critiques (comme une modification massive de ressources)

Merci

Haye fall